

Ex 10 • $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{(2n)!}$ est une série entière qui s'écrit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ avec $a_n = \frac{1}{(2n)!}$. On a $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} \rightarrow 0 = \ell$ quand $n \rightarrow +\infty$. Donc, d'après d'Alembert, le rayon de convergence de la série entière vaut $R = \frac{1}{\ell} = \frac{1}{0} = +\infty$.

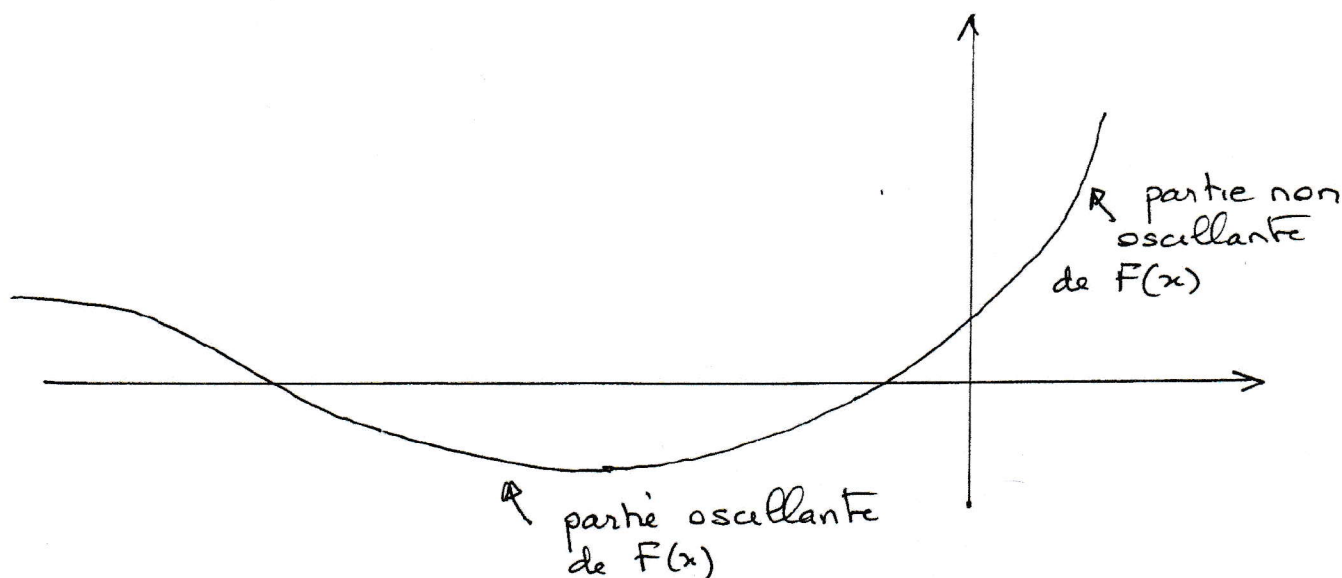
• Astuce ! On remarque que

$$x = \begin{cases} (\sqrt{x})^2 & \text{si } x \geq 0 \\ -(\sqrt{-x})^2 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$$\text{Si } x \geq 0, \text{ on écrit } \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{(2n)!} = \sum_{n \geq 0} \frac{(\sqrt{x})^{2n}}{(2n)!} = \text{ch}(\sqrt{x})$$

$$\begin{aligned} \text{Si } x < 0, \text{ on écrit } \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{(2n)!} &= \sum_{n \geq 0} \frac{(-(\sqrt{-x})^2)^n}{(2n)!} \\ &= \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n (\sqrt{-x})^{2n}}{(2n)!} = \cos(\sqrt{-x}) \end{aligned}$$

$$\text{On a montré que } F(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{(2n)!} = \begin{cases} \text{ch}(\sqrt{x}) & \text{si } x \geq 0 \\ \cos(\sqrt{-x}) & \text{si } x < 0 \end{cases}$$



Ex 13 ① On sait que $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ est de classe C^∞ sur $] -R, R[$. De plus,

$$f'(x) = \sum_{n \geq 0} n a_n x^{n-1} \quad \text{et} \quad f''(x) = \sum_{n \geq 0} n(n-1) a_n x^{n-2}.$$

f est solution de l'équation différentielle (E) si et seulement si

$$\forall x \in]-R, R[, \quad x \sum_{n \geq 0} n(n-1) a_n x^{n-2} + 2 \sum_{n \geq 0} n a_n x^{n-1} + x \sum_{n \geq 0} a_n x^n = 0.$$

Reduisons cette expression. Elle vaut

$$\sum_{n \geq 1} n(n-1) a_n x^{n-1} + \sum_{n \geq 1} 2n a_n x^{n-1} + \sum_{n \geq 0} a_n x^{n+1}.$$

En faisant des changements d'indice ($m = n-1$ et $k = n+1$)

On a

$$\sum_{m \geq 0} (m+1)m a_{m+1} x^m + \sum_{m \geq 0} 2(m+1) a_{m+1} x^m + \sum_{k \geq 1} a_{k-1} x^k$$

En remplaçant k par m dans la dernière somme, on a

$$\begin{aligned} & \sum_{m \geq 1} (m+1)m a_{m+1} x^m + \sum_{m \geq 0} 2(m+1) a_{m+1} x^m + \sum_{m \geq 1} a_{m-1} x^m \\ &= \sum_{m \geq 1} \left[(m+1)m a_{m+1} + 2(m+1) a_{m+1} + a_{m-1} \right] x^m + 2(0+1) a_1 \end{aligned}$$

On déduit de ces calculs que

f est sol^t de (E) si et seulement si

$$\forall x \in]-R, R[, \quad 2a_1 + \sum_{m \geq 1} \left[(m+1)(m+2) a_{m+1} + a_{m-1} \right] x^m = 0$$

donc, si et seulement si

$$\begin{cases} a_1 = 0 \\ (m+1)(m+2) a_{m+1} + a_{m-1} = 0, \quad \forall m \geq 1 \end{cases}$$

(par unicité du DSE).

Si on veut de plus que $f(0) = 1$ alors il faut et suffit que $f(0) = a_0 = 1$

(2) On appelle (H_k) la propriété

$$a_{2k+1} = 0 \quad \text{et} \quad a_{2k} = (-1)^k \times \frac{1}{(2k+1)!}$$

Montrons par récurrence sur k que (H_k) est vraie pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Initialisation : $(-1)^0 \frac{1}{(2 \times 0 + 1)!} = 1 = a_0 = a_{2 \times 0}$

$$a_{2 \times 0 + 1} = a_1 = 0$$

Donc (H_0) est vraie.

Hérédité : supposons (H_k) vraie - on a alors grâce à la formule de récurrence obtenue dans la question ① :

$$a_{2(k+1)+1} = a_{2k+3} = - \frac{a_{2k+1}}{(2k+3)(2k+4)} = - \frac{0}{(2k+3)(2k+4)} = 0$$

$$\begin{aligned} a_{2(k+1)} &= a_{2k+2} = - \frac{a_{2k}}{(2k+2)(2k+3)} = - \frac{(-1)^k}{(2k+1)!(2k+2)(2k+3)} \\ &= (-1)^{k+1} \frac{1}{(2k+3)!} = (-1)^{k+1} \frac{1}{(2(k+1)+1)!} \end{aligned}$$

Donc (H_{k+1}) est vraie.

On conclut -

③ On a obtenu la série entière $\sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k}$

Pour déterminer son rayon de convergence, on utilise le critère de d'Alembert pour la série numérique $\sum_{k \geq 0} \left| \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k} \right|$

$$= \sum_{k \geq 0} \frac{x^{2k}}{(2k+1)!}$$

$$\text{On a } \frac{\frac{x^{2k+1}}{(2k+3)!}}{\frac{x^{2k}}{(2k+1)!}} = x^2 \frac{1}{(2k+3)(2k+2)} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$$

Donc cette série converge pour tous les x réels.
On en déduit que le rayon de convergence de la série entière $\sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k}$ vaut $\boxed{R = +\infty}$.

④ On reconnaît, pour $x \neq 0$,

$$\sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k} = \frac{1}{x} \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = \frac{1}{x} \sin(x)$$

$$\text{Donc } f(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k} = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

• On avait commencer avec la question 1
et raisonnement par analyse - synthèse.

Si on suppose que l'équation (E) admet une
solution DSE en 0 qui vérifie $f(0) = 1$, on
a montré que nécessairement elle vaut

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k} = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

C'est la partie Analyse du raisonnement,

Réciproquement (c'est la partie synthèse) comme
la série entière obtenue admet un rayon de
convergence $\neq 0$ (en fait ici $R = +\infty$), on peut
"remonter les calculs". Cela démontre que f
est solution de (E) vérifiant $f(0) = 1$.